

中国储备粮管理集团有限公司文件

中储粮〔2020〕240号

关于印发《进口大豆安全储藏技术规范（试行）》的通知

各分（子）公司：

为指导做好进口大豆安全储存工作，集团公司组织研究制定了《进口大豆安全储藏技术规范（试行）》，现印发给你们，请参照执行。执行过程中，有何问题，请及时向集团公司反馈。

附件：《进口大豆安全储藏技术规范（试行）》（Q/ZCL
T24-2020）



2020年10月17日

集团公司发送：公司领导，仓储管理部，存档。

联系人：郑焱诚 联系电话：68776891

校对入：郑焱诚

中国储备粮管理集团有限公司综合部

2020年10月19日印发

Q/ZCL

中国储备粮管理集团有限公司企业标准

Q/ZCL T24—2020

进口大豆安全储藏技术规范（试行）

2020-10-17 发布

2020-10-17 实施

中国储备粮管理集团有限公司 发布

目 次

前言	1
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	2
4.1 仓房基本要求	2
4.2 设备基本要求	2
4.3 人员要求	3
5 大豆入仓管理	3
5.1 入仓前的准备	3
5.2 入仓质量要求	4
5.3 入仓操作	4
5.4 入仓期间注意事项	4
5.5 入仓后管理	4
6 储藏期间粮情检测及分析	5
6.1 温、湿度检测及分析	5
6.2 水分检测及分析	5
6.3 大豆储存品质检测及分析	5
6.4 害虫检测及分析	5
6.5 异常粮情检测判断	5
7 储藏技术	6
7.1 大豆储藏特性	6
7.2 机械通风技术	6
7.3 空调控温技术	6
7.4 内环流控温技术	6
7.5 谷物冷却技术	6
7.6 有害生物防治技术	7
7.7 技术应用注意事项	7
8 不同季节、不同粮情及不同等级入仓大豆储藏技术措施	7
8.1 入仓季节分类	7
8.2 不同季节入仓大豆储藏技术措施	7
8.3 入仓大豆粮情等级分类	8
8.4 不同粮情等级大豆储藏技术措施	8
9 异常粮情处理	9
9.1 处理原则	9
9.2 发热的处理	9
9.3 结露、结块、结顶的处理	10
9.4 危险粮情处理	10
10 大豆出仓要求	10
11 附则	10
附录 A（资料性附录）露点温度速查表	11

前 言

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由中国储备粮管理集团有限公司提出并归口。

本标准负责起草单位：中国储备粮管理集团有限公司。

本标准参与起草单位：中储粮成都储藏研究院有限公司、中储粮油脂有限公司。

本标准主要起草人：巩福生、王华、唐洁、李浩杰、付鹏程、蒋士勇、李文泉、李林杰、施国伟、盛强、马浩然、冯永建、张榴萍、叶真洪、杨洪平、杨文生、杨晓磊、赵小军、蔡育池、薛民杰、刘胜强、曹志帅、范运乾、郑焱诚、周洲、姜祖新、徐擎宇、王跃、蒋雪梅、王丽。

本标准为首次发布。

进口大豆安全储藏技术规范

1 范围

本标准规定了进口大豆安全储藏的术语和定义、基本要求、入仓管理、粮情检测及分析、储藏技术、不同季节、不同粮情及不同等级入仓大豆储藏技术措施、异常粮情处理、出仓要求的内容。

本标准适用于平房仓和浅圆仓中进口大豆的散装和包装储藏，使用立筒仓和砖圆仓储藏时可参照浅圆仓规定。

本标准不适用于本标准规定以外的各种粮仓。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方，研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1352 大豆

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5497 粮食、油料检验 水分测定法

GB/T 8946 塑料编织袋通用技术要求

GB/T 17913 粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备

GB/T 18835 谷物冷却机

GB 19641 食品安全国家标准 食用植物油料

GB/T 24904 粮食包装 麻袋

GB/T 26879 粮油储藏 平房仓隔热技术规范

GB/T 26880 粮油储藏 就仓干燥技术规范

GB/T 26882 粮油储藏 粮情测控系统

GB/T 29374 粮油储藏 谷物冷却机应用技术规程

GB/T 29890-2013 粮油储藏技术规范

GB/T 31785 大豆储存品质判定规则

建标 172—2016 粮食仓库建设标准

LS/T 1201 磷化氢熏蒸技术规程

LS/T 1202 储粮机械通风技术规程

Q/ZCL T8 氮气调储粮技术规程

Q/ZCL T17 空调控温储粮技术规程

Q/ZCL T23 内环流控温储粮技术标准

《关于印发不同区域科技储粮指导意见的通知》（中储粮〔2016〕445号）

《中央事权油脂油料管理办法（试行）》（中储粮〔2019〕119号）

3 术语和定义

GB 1352、GB/T 29890--2013和GB/T 31785中规定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 进口大豆

原产地在国外，通过运输工具运送至我国境内，粗脂肪含量（干基）符合我国国家标准高油大豆（油用大豆）规定，粗脂肪含量（干基）通常在20%及以上的大豆。

3.2 机动点测温

在粮堆内有可能形成隐患点的部位,包括杂质聚集区、落料点破碎粒集中区、容易受气候影响位置、测温电缆故障点位、相邻4根测温电缆对角线交点等离测温电缆较远的部位(即测温盲区)等,插入测温电缆或可移动的测温杆(如米温计),通过人工检测粮温判断有无异常粮情的临时监测措施。

3.3 应急倒仓

按照出入仓流程变更货位对异常粮情进行处理的一种应急措施,适用于粮堆出现大面积发热、板结,常规手段处理困难且短时间内又无法出库等异常情况。

3.4 单点发热

粮堆内某点位粮温突然连续升高或上升幅度较大,或冬季通风降温、谷冷通风降温过程中,粮堆中某点位粮温应该降低而不降低、甚至反而升高的异常现象。

3.5 局部发热

粮堆内相邻的测温点中,出现1个以上符合“单点发热”的现象。

3.6 全仓发热

粮堆出现多处局部发热(不同区域测温电缆同时出现发热点)且发热点数已达到测温点总数的25%及以上的粮情现象。

4 基本要求

4.1 仓房基本要求

4.1.1 粮仓总体应符合建标 172—2016及相关仓型设计规范的规定,能够承载粮堆的动、静载荷,能够满足储粮防潮、防水、气密、隔热、通风和预防储粮有害生物侵入等要求。

4.1.2 仓内地坪应完好、平整、坚固并设防潮层。

4.1.3 平房仓仓房内侧墙面应完好平整并有防潮措施,浅圆仓内壁应光滑,无裂纹及蜂窝麻面;仓墙、仓墙与仓顶、仓墙与地面、相邻墙壁结合处无裂缝;外墙表面宜为浅色或采用高反射率的材料处理。

4.1.4 仓盖应符合 GB/T 29890-2013中5.1.8条的要求。

4.1.5 门、窗、通风口、进入孔等孔洞应有隔热、密封措施,气密性满足4.1.7要求。门、窗应设置防虫线、防虫网;平房仓仓门应设置挡鼠板,挡水墙或挡水板,窗户、孔洞应设置防雀网。

4.1.6 宜使用防潮性、隔热性较好的仓房储存大豆。隔热性较差的仓房应因地制宜地进行隔热处理,具体隔热措施参见 GB/T 26879。

4.1.7 磷化氢熏蒸气密性正压500Pa压力半衰期应 $\geq 60s$ 、整仓氮气气调正压500Pa气密性应 $\geq 360s$;平房仓膜下熏蒸气密性负压300Pa压力半衰期应 $\geq 40s$ 、膜下氮气气调气密性应 $\geq 180s$ 。

4.1.8 根据实际粮情状况,宜预留用于应急倒仓的空仓。

4.2 设备基本要求

4.2.1 根据不同储粮生态条件、仓型和实际需要,选择配备清杂、输送、计量、粮情测控、机械通风及环流、制冷、熏蒸、气调、深层打管、深层粮堆气动快速下管装置、粮堆深层异常粮情局部处理设备、扦样、质量检验、安全防护等设备设施。

4.2.2 浅圆仓宜配备有效的入仓防分级装置。

4.2.3 防爆设备、避雷设施、深层扦样设备的配置分别见 GB/T 29890-2013 第 5.3.2、5.3.3、5.3.4 条的要求。

4.2.4 位于第四、第五、第六、第七储粮生态区的库点,散装大豆堆粮高度在6m及以上的仓房应配备符合 GB/T 17913 规定的环流熏蒸设备。

4.2.5 位于第五、第六、第七储粮生态区的库点，根据库区配电负荷能力，应配备满足大豆储存量四分之一的仓房或同一批次三分之一的仓房进行谷冷作业要求的符合 GB/T 18835 规定的谷物冷却机，宜安装符合 Q/ZCL T17 要求的空调。

4.2.6 位于第二、第三和第四储粮生态区北部的库点，宜安装符合 Q/ZCL T23 要求的内环流控温系统，选配符合 GB/T 18835 规定的谷物冷却机。

4.2.7 粮情检测系统

4.2.7.1 粮情检测系统应符合 GB/T 26882 的规定。

4.2.7.2 按 8.3.4 条要求设置机动点测温。

4.2.8 机械通风系统

4.2.8.1 机械通风系统应符合 LS/T 1202 的规定。

4.2.8.2 应配备满足大豆储存量四分之一的仓房或同一批次三分之一的仓房进行通风作业要求的离心风机，特别是入仓大豆平均水分含量超过第 8.3.4 条中表1的下限值的，应配备满足大豆储存量三分之一的仓房或同一批次三分之一的仓房进行通风作业要求的离心风机；在满足单位通风量的同时宜选择全压较高的风机。

4.2.8.3 平房仓地上笼通风系统的途径比不应大于1.5。

4.2.8.4 平房仓应在仓房四角、仓门及某些杂质易聚集的仓壁等通风死角预设导风管；采用侧壁折板防破碎粒入仓的浅圆仓宜在折板处增加立向导风管；采用多点落料入仓方式的浅圆仓，在不影响出仓的前提下可在落料点处地面上增加地上笼，并与地槽连通。

4.2.9 分析软件、专用仪器及其它仓储设备

4.2.9.1 宜安装“粮情分析系统”软件，充分利用计算机分析粮温，以实现异常粮情早发现。

4.2.9.2 应配备手持式温湿度检测仪、氧气报警仪；采用熏蒸的库点应配备磷化氢气体报警仪、磷化氢气体浓度检测仪。

4.2.9.3 浅圆仓入仓大豆最高水分含量或平均杂质含量超过第 8.3.4 条中表1的下限值的，应配备至少1套深层粮堆快速下管装置、10组以上的粮堆深层异常粮情局部处理设备，以备处理异常粮情。

4.2.9.4 平房仓入仓大豆最高水分含量或平均杂质含量超过第 8.3.4 条中表1的下限值的，应配备至少1套的深层打管、5组以上的粮堆局部处理机组或多管（单管）通风机组，以备处理异常粮情。

4.2.9.5 平房仓入仓大豆平均水分含量超过第 8.3.4 条中表1的下限1.5个百分点的，宜配备大风量离心风机，以备机械通风整仓降水。

4.3 人员要求

4.3.1 具有经过培训的（粮油）仓储管理员和农产品食品检验员，并做到持证上岗。

4.3.2 实施负责人：掌握大豆储藏的基本理论知识，能够组织和指导各项作业。

4.3.3 操作人员：熟悉安全操作规程、熟悉相关储藏技术和设备，能熟练使用安全防护设备，了解掌握进口大豆质量指标及检测方法，具备粮情分析、判断和处置等的的能力。

5 大豆入仓管理

5.1 入仓前的准备

5.1.1 准备、检查、清消入仓机械设备、仓储器材、工具和装粮用具。

5.1.2 检查、清理、维护或维修通风系统、粮情检测系统、环流熏蒸系统、制冷系统、气调系统以及固定式入仓设备，确保运行正常、性能稳定。

5.1.3 清扫粮仓，清除仓内外的残留粮粒、灰尘、杂物等。

5.1.4 从仓内对墙体和地坪的缝隙、工艺孔洞、工艺孔洞构件过墙交接缝进行封堵。

5.1.5 有虫仓房在入粮前，必须进行空仓清消，确保仓内无虫时方可入仓。

5.1.6 包装储藏应准备好麻袋或塑料编织袋。麻袋应符合 GB/T 24904 的要求；塑料编织袋应符合GB/T 8946的要求。

5.2 入仓质量要求

5.2.1 用作储备的大豆质量应参照 GB/T 31785 规定的宜存要求，对于接近轻度不宜存的，应加强检测并尽快协调出库。

5.2.2 大豆杂质含量及处理措施按《中央事权油脂油料管理办法（试行）》（中储粮〔2019〕119号）第十六条的规定执行。

5.2.3 大豆的食品安全指标应符合 GB 19641 的规定。

5.2.4 卸船过程中如发现部分大豆已属重度不宜存，应按《中央事权油脂油料管理办法（试行）》（中储粮〔2019〕119号）中的相关规定执行。

5.3 入仓操作

5.3.1 不同生产年度、不同性质、水分超过12%且水分差大于2个百分点的大豆应分开储存。应根据不同大豆品质的质量情况，按4.2.9.3条、4.2.9.4条的要求配置相应的仓储设备，避免造成大豆板结、通风谷冷不透等情况。

5.3.2 虫口密度达到一般虫粮等级以上的大豆宜单独存放，并根据具体感染程度和储粮温度按GB/T 29890-2013的相关规定处理；不能单独存放的，大豆满仓后，应马上杀虫处理。

5.3.3 包装大豆堆码，应垫高底部，以利防潮、通风和预防其他危害。

5.3.4 杂质聚集以及破碎率高的大豆，易发生异常粮情。杂质聚集越严重的部位通风降温或谷物冷却越困难，应采取布设多点布料器等有效措施，减轻自动分级和减少新增破碎。

5.3.4.1 平房仓大豆入仓时，落料点尽量在地笼上方并经常变换落料点位置，缩小落料点与粮堆的高度差，以减少大粮堆数量，记录输送机出粮口大粮堆的位置，及时清理豆荚等杂质，减轻大豆自动分级。

5.3.4.2 条件允许时，浅圆仓可先从仓门用输送机进粮，并经常移动输送机的位置多点卸料，待粮堆厚度达到 2~3m 时，再由仓顶进粮，以减轻底层杂质聚集以及大豆从高处自由下落的新增破碎。

5.3.5 不宜采取分批次间歇入仓，以避免粮堆内部不同批次之间温差过大造成内结露和水分转移；若确需将不同批次大豆装入同一仓房（廪间）时，如果温差超过露点温度（详见附录A），应根据实际情况，选择机械通风、谷物冷却、环流通风等措施均衡粮堆内部温度。

5.3.6 分批装入同一仓房（廪间）的大豆，应控制两批次大豆的水分含量差在1个百分点以内，即使是安全水分的大豆，水分含量差也不宜超过2个百分点。如果水分含量差超过1个百分点，入仓结束平仓后，可采用环流通风促进水分再分配或采用机械通风（采用上行式或下行式，根据水分分布情况选择；浅圆仓慎用下行式）加快水分平衡。

5.4 入仓期间注意事项

5.4.1 地上笼、地槽等安装应牢靠，入粮过程中不得漏粮。

5.4.2 浅圆仓、立筒仓固定式测温电缆与地面连接应牢固，避免入粮过程中被粮流推动移位。

5.4.3 雨雪天气不宜入仓，如确需入仓，应做好遮雨防雪措施。

5.4.4 应安排人员对入仓大豆进行质量和粉尘监控，发现问题及时处置。如大豆从运粮船直接卸入仓内时，应安排专人在船或输送线上现场监卸，预防水湿粮、结块粮等问题粮卸入仓内。

5.4.5 应做好接卸各环节设备巡检，确保作业顺畅，生产安全。

5.4.6 为消除静电隐患或危害，入仓作业设备宜采取静电消除措施。如采用良好的接地装置，工作场合相对湿度的控制，工作人员不得穿易产生静电的化纤服装、钉鞋等。

5.5 入仓后管理

5.5.1 大豆入仓后，应根据粮情等级分别按 8.4.1.1、8.4.2.2、8.4.3.2 条的时间要求完成粮面平整，平房仓随即埋设测温电缆，入仓后的半月内每天至少一次检测粮温并分析粮温变化。粮温达到第 8.3.4 中情况的，应增设机动粮温检测点，以便全面掌握粮温，及早发现粮情波动。

5.5.2 平整粮面后，及时清理仓内外卫生，并做好粮面防护工作，预防害虫感染。

5.5.3 根据入仓季节，按 8.2.2 或 8.2.3 中的要求加强后续管理。

5.5.4 大豆储藏期间，宜采取有效措施控制仓内湿度，减少大豆吸湿或过度失水。

5.5.5 人员进仓前，应严格遵守有限空间作业规定，严格执行“先检测、后作业”的原则，检测氧浓度和有毒气体浓度，判断是否需要通风或佩戴有效的正压式空气呼吸器进仓作业。

6 储藏期间粮情检测及分析

6.1 温、湿度检测及分析

6.1.1 温湿度检测包括粮温、仓温、气温、仓湿和大气湿度。正常储藏的大豆，应利用粮情测控系统按时检测，在气温较高的季节，每天至少巡检1次；在气温较低的季节，每周至少巡检2次。

6.1.2 除计算机检测粮情外，还需不定期进仓，对重点区域（如门窗附近、表层和靠墙壁处，杂质或破碎粒聚集区域、粮温偏高区域、水分含量差异较大区域等）人工检查粮情。

6.1.3 若布置了机动点测温，根据粮情总体状况，确定机动点测温的频率。粮情稳定时，在仓温 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ 时，每周检测2次，在仓温 $< 25^{\circ}\text{C}$ 时，每周检测1次。

6.1.4 在季节转换或风雨天气，应随时检查仓内温湿度、有无结露以及粮仓渗漏等情况。

6.1.5 对检测的结果进行统计和分析，主要分析内容包括：整仓平均粮温、层平均粮温、最高粮温、温度梯度、粮温变化速率，仓湿变化情况，以判断粮温是否正常、粮情是否稳定。

6.2 水分检测及分析

6.2.1 平仓后应分区分层、逐点逐层扦样，检测整仓大豆的平均水分含量，分区分层原则按 GB 5491 的规定执行。

6.2.2 储藏期间，每个季度检测1次整仓大豆水分含量，采用氮气气调和空调控温保管且无异常粮情的可春普、秋普各检测1次，水分含量检测按GB 5009.3的规定执行；若水分检测结果超过14%，则按 GB/T 5497 的两次烘干法检测水分。

6.2.3 对高温区域、温差较大区域、易结露区域等重点部位以及季节转换时，应至少扦样检测水分含量1次，每周至少用快速水分检测仪或感官检测水分含量1次。

6.2.4 对检测的结果进行统计和分析，主要分析内容包括：平均水分含量，最高水分含量、水分含量变化速率，判断水分含量变化是否正常、有无结露或结露隐患。

6.3 大豆储存品质检测及分析

6.3.1 过夏储藏的大豆应在进仓后、出仓前和每年春、秋季各检测1次；不过夏储藏的大豆应在进仓后、出仓前各检测1次。

6.3.2 质量指标、储存品质指标检测分别按照GB 1352、GB/T 31785 的规定执行；根据储存品质判定结果，达到轻度不宜存的大豆应及时申请轮换出库。

6.4 害虫检测及分析

6.4.1 在储藏期间，除按照 GB/T 29890-2013 规定的“检查方法”和“检查期限”进行害虫检查外，还要注意检查观察墙面、仓顶、粮堆表层、门窗附近的害虫。

6.4.2 害虫数量以头/ m^2 或头/kg计算和说明害虫密度。

6.4.3 熏蒸或防治工作结束后，应再次对仓房和粮堆进行害虫检查，分析熏蒸或防治的效果。

6.5 异常粮情检测判断

6.5.1 粮堆发热检测判断

6.5.1.1 根据3.4规定人工判断粮堆有无单点发热。如在气温上升季节，冷心连续5天平均每天升高 0.4°C 及以上或热皮连续5天平均每天升高 0.8°C 及以上，则该点可能存在单点发热。

6.5.1.2 根据3.5规定人工判断粮堆有无局部发热。如某局部超过一个点粮温高出邻近测温点粮温 5°C 左右，特别是夏季背阳面的粮温高于向阳面的粮温时，则该部位可能存在局部发热。

6.5.1.3 根据3.6的规定人工判断粮堆是否出现全仓发热。如同类仓型采用相同技术储藏的同期大豆，若甲仓平均粮温高出乙仓平均粮温 5°C 左右，则甲仓可能出现全仓发热。

6.5.1.4 采用“粮情分析系统”，自动判断粮堆有无“单点发热”、“局部发热”或者“全仓发热”。

6.5.2 其他异常粮情检测判断

6.5.2.1 用脚踩粮面或钎杆钎插感觉疏松程度。散落性下降明显的，可能出现了结块；粮面变硬的，可能出现了板结；板结严重的可能出现了结顶。

6.5.2.2 用手抓感觉大豆干湿和软硬程度。有潮湿感，则可能存在出汗或结露；豆粒若变软，则可能发生水分偏高或生霉现象。

6.5.2.3 通过视觉检查大豆子叶和种皮的颜色和状态。子叶靠脐部位的色泽变红，则可能出现了红眼豆；子叶红色明显较深，则可能出现了赤变现象；子叶呈蜡状透明，则可能出现了浸油或走油情况；种皮灰暗、泛白，则可能发生了初期霉变；出现白色斑点或局部菌落，则可能正在发生霉变。

6.5.2.4 通过嗅觉检查仓内是否有异味。有霉味、辛辣味或其它异味，则可能存在严重霉变或霉烂问题。

7 储藏技术

7.1 大豆储藏特性

7.1.1 大豆脂肪含量高，高温易使脂肪分解产生游离脂肪酸。随着储藏时间延长，过高的温度会引起大豆变色变味，严重的易发生浸油赤变。

7.1.2 大豆种皮较薄，通透性好，具有特殊的发芽孔构造，既易吸湿也易失水。在湿度较高的环境下，大豆吸湿，水分含量升高导致呼吸增强，进一步引起温度升高，高温高湿易使大豆结块。

7.1.3 大豆导热性差、脂肪含量高、热容量大，快速降温困难。

7.1.4 大豆的安全水分与其脂肪含量有关，含油率越高，其安全水分的数值越低。

7.1.5 大豆主要受印度谷蛾、地中海螟和粉斑螟等蛾类害虫的危害。

7.1.6 应根据储粮生态区的特点和储藏条件，综合选择经济、高效的控温、控水、控气的储藏技术。

7.2 机械通风技术

7.2.1 机械通风主要包括新入仓大豆的平衡通风，在储大豆的冬季降温通风、夏季排积热通风、环流均温和环流补冷、秋季防结露通风等。

7.2.2 应根据通风时机、通风目的、仓型、堆粮高度、粮温、水分、风网等具体粮情，选择合适的风机规格。一般情况下，单位通风量在 $3\sim 6\text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{t})$ ，储粮堆高在6m及以下，宜选用风压1000Pa左右、功率为5.5 Kw左右的风机；堆高在6~18m，宜选用风压1500Pa左右、功率为7.5 Kw左右的风机；堆高在18以上m，宜选用风压2000Pa左右、功率为15 Kw左右的风机。

7.2.3 机械通风的技术条件、操作条件、操作与管理参见 LS/T 1202。

7.2.4 通风过程中，应根据通风均匀性等实际情况，针对杂质聚集区等重点区域配合局部单管或多管通风，以提高整仓通风效果，降低通风能耗，减少水分损失。

7.3 空调控温技术

7.3.1 第四储粮生态区南部的库点和第五、第六、第七储粮生态区的库点，应采用空调控温技术。

7.3.2 空调控温目的是降低仓温和延缓表层粮温上升速度，适用于保温隔热性能较好的仓房，其中仓顶传热系数参见 GB/T 29890-2013中5.1.8。

7.3.3 平房仓空调控温的空调选型、安装要求、操作与管理、维护与保养见 Q/ZCL T17；浅圆仓空调控温宜选择“粮仓风管送风式空调”，安装在仓顶，操作与管理、维护与保养参见 Q/ZCL T17。

7.4 内环流控温技术

7.4.1 第二、第三储粮生态区及第四储粮生态区北部的库点，隔热性能符合7.3.2要求的粮仓，宜采用内环流控温技术；第四储粮生态区北部的库点，隔热性能不符合7.3.2要求的粮仓，宜采用空调控温。

7.4.2 内环流控温适用于基础粮温达到 Q/ZCL T23 要求且隔热性能良好的平房仓和浅圆仓，仓壁和仓顶传热系数分别参见 GB/T 29890-2013中5.1.7、5.1.8。

7.4.3 内环流控温系统的基本要求、安装、通风期间的管理、性能评价等见 Q/ZCL T23。

7.5 谷物冷却技术

7.5.1 用于高温季节入仓的大豆降低基础粮温，储藏期间处理大面积或整仓多处发热，或在南方地区秋冬季节保水降温通风。

7.5.2 若杂质聚集范围大、含杂量高、通透性差，应在杂质聚集处布设导风管或采用单管风机进行局部降温处理。

7.5.3 谷物冷却技术的应用条件、作业管理以及对操作人员的要求参见 GB/T 29374。

7.5.4 谷物冷却过程中，根据降温均匀性等实际情况，针对杂质聚集区等重点区域配合局部单管或多管通风，以提高整仓降温效果，降低谷冷作业能耗。

7.6 有害生物防治技术

7.6.1 大豆中的主要储粮害虫为蛾类，平房仓可采用麻袋压盖防治，要求压盖不留缝隙。

7.6.2 仓门、仓窗等部位设置防虫网、防虫线，进行物理隔离，防止感染。

7.6.3 发现蛾类成虫时，应尽快采取措施进行害虫诱捕灯捕杀，以减少其产卵感染；若虫口密度达到熏蒸要求，应采用磷化氢熏蒸或氮气气调等技术进行防治。

7.6.4 磷化氢熏蒸技术应用参见LS/T 1201。

7.6.5 氮气气调技术的应用见Q/ZCL T8，对蛾类害虫（如印度谷螟）的氮气浓度须达到98%以上，维持时间不低于28d。

7.6.6 可采用高浓度磷化氢熏蒸抑制微生物生长繁殖，磷化氢抑菌的具体技术参数见第 7.7.10 条。

7.6.7 害虫的绿色防治方法，如国家批准使用的信息素、生长调节剂、引诱剂等。

7.7 技术应用注意事项

7.7.1 大豆易失水，在冬季通风降温时机充足的情况下，平房仓宜采用小风量、小温差、分阶段，功率为0.75~1.5 Kw的轴流风机通风；浅圆仓应根据堆粮高度、杂质分布和通风前粮温情况，风机选型如7.2.2的离心风机通风。

7.7.2 以保水为主的通风降温，宜采用轴流风机上行吸出式或离心风机下行吸出式通风（浅圆仓慎用下行式通风）；粮情稳定且粮温较低的粮仓或粮情稳定且翌年度夏前将出仓的大豆，冬季可不作长时间的整仓通风，以减少通风造成的水分散失。

7.7.3 在冬季通风降温时机相对较少的南方地区，或为减少通风造成的水分散失，可在秋冬季采用谷冷机进行保水通风降温。

7.7.4 若因杂质聚集导致局部降温缓慢，应在杂质聚集处布设导风管或采用单管风机进行降温。

7.7.5 应按照《关于印发不同区域科技储粮指导意见的通知》（中储粮〔2016〕445号）规定的控温目标对粮堆进行有效控温。

7.7.6 夏季采用内环流控温的粮仓，冬季降温目标参见Q/ZCL T23。

7.7.7 经过冬季通风降温的大豆，在春季气温回升前，应对通风口、门窗和孔洞进行隔热和密闭。

7.7.8 粮面隔热压盖只能用于平房仓粮情稳定的大豆。若粮温回升较快、仓湿明显升高、出现发热等异常情况，应及时拆除压盖物并查明情况，解决隐患后可重新压盖。

7.7.9 在秋末冬初，应适时进行排积热通风，平衡粮堆温度，预防因季节转换可能发生的结露，特别是温差变化大的地区、隔热性差的粮仓更应及时做好防结露通风。

7.7.10 在微生物快速繁殖前，南方地区可采用高浓度磷化氢处理抑菌，抑菌效果与大豆水分及磷化氢浓度有关，水分超过当地安全储藏水分1个百分点或磷化氢浓度低于450ml/m³时，抑制效果差。

7.7.11 同磷化氢抑菌一样，氮气气调（氮气浓度98%以上）只能在不超过安全水分1个百分点范围内抑制微生物生长繁殖，高浓度氮气无法控制高水分大豆发热。

8 不同季节、不同粮情及不同等级入仓大豆储藏技术措施

8.1 入仓季节分类

8.1.1 高温季节入仓，一般在5月~9月。

8.1.2 低温季节入仓，一般在10月~翌年4月。

8.2 不同季节入仓大豆储藏技术措施

8.2.1 入仓期间的技术应用见第 5.3.5 条。

8.2.2 高温季节入仓大豆

8.2.2.1 需要度夏的大豆，应平整粮面后整仓分阶段谷冷通风降低基础粮温，降温幅度根据当地具体粮情确定，一般控制平均粮温不高于20℃。

8.2.2.2 入仓结束时若是气温下降季节，宜以机械通风降温为主，使大豆温度随气温降低而降低。

8.2.2.3 从冬季通风开始到正常储藏，各库点应根据实际情况，综合采用第 7.2～7.6 条的储藏技术。

8.2.3 低温季节入仓大豆

8.2.3.1 冬季入仓大豆时，若粮温与当地气温相当，宜采用均温均水通风；若粮温高于当地气温，一般采用当地常用的通风方式降基础粮温，也可优先采用轴流风机（或混流风机）进行缓速通风降温。

8.2.3.2 春季入仓大豆时，结合粮情、外温、大豆水分含量、国别等因素综合考虑是否开展机械通风、环流均温或补冷通风。

8.2.3.3 进入正常储藏环节，各库点应根据实际情况，综合采用第 7.2～7.6 条的储藏技术。

8.3 入仓大豆粮情等级分类

8.3.1 一级粮情：水分含量≤11.5%、杂质含量≤2.0 %、平均粮温≤22℃，气味、色泽正常，散落性较好、无霉变的大豆。

8.3.2 二级粮情：11.5%<水分含量≤12.5%、2.0%<杂质含量≤3.0%、22℃≤平均粮温≤28℃，存在局部发热现象有轻微异味，色泽正常或轻微变色，散落性较好、无霉变的大豆。

8.3.3 三级粮情：水分含量>12.5%、杂质含量>3.0%、平均粮温>28℃，有明显异味，已出现发热、结块或霉变现象的大豆。

8.3.4 不同储粮生态区域需要增加机动点测温的粮情条件

8.3.4.1 入仓大豆的质量达到表1的下限时，应在杂质聚集区增加机动点测温。

8.3.4.2 入仓大豆的质量超过表1下限1个百分点，应同时在相邻4根测温电缆对角线交点以及杂质聚集部位增加机动点测温，增设点数不低于已有测温电缆数量的50%。

8.3.4.3 测温杆（米温计）插入粮堆深度一般不超过3m；深度超过3m的机动点测温，可采用移动式测温电缆或固定式测温电缆。

8.3.4.4 加密的测温电缆宜采用计算机测温或引出仓外人工集中检测，以减轻劳动强度。

表1 增加机动点测温或加密测温电缆测温的地区和粮食质量条件

储粮生态区	浅圆仓	平房仓
第七区	平均水分含量≥12% 或杂质含量≥2.5%	平均水分含量≥12.5% 或杂质含量≥3%
第五、第六区	平均水分含量≥12.5% 或杂质含量≥3%	平均水分含量≥13% 或杂质含量≥3.5%
第四区	平均水分含量≥13% 或杂质含量≥3.5%	平均水分含量≥13.5% 或杂质含量≥4%
第二、第三区	平均水分含量≥13.5% 或杂质含量≥4%	平均水分含量≥14% 或杂质含量≥4.5%

8.4 不同粮情等级大豆储藏技术措施

8.4.1 一级粮情入仓大豆储藏技术措施

8.4.1.1 入仓完成后，浅圆仓在5天内应完成粮面平整、仓房清扫、保温隔热等工作；平房仓在7天内应完成粮面平整、布设测温电缆、安装防雀网、防虫网、防虫线、挡鼠板、隔热密闭等工作。

8.4.1.2 有内环流系统的仓进行环流均温均水通风；有条件的仓可提前采用空调控温。

8.4.1.3 每周一次分析粮温变化，按6.5.1.1的原则判断有无疑似单点发热。实仓检查粮情，证实是否发热，如存在发热时应找准发热中心部位。

8.4.1.4 利用多管（单管）通风机组对发热中心部位进行处理，根据降温情况适时移动设备。

8.4.1.5 正常储藏期间，各库点应根据实际情况，综合采用第 7.2～7.6 条的储藏技术。

8.4.2 二级粮情入仓大豆储藏技术措施

8.4.2.1 入仓期间按第 5.3.6 条的要求处理。

8.4.2.2 入仓完成后，浅圆仓应在4天内完成粮面平整、仓房清扫等工作；平房仓应在6天内完成粮面平整、布设测温电缆、安装防雀网、防虫网、防虫线、挡鼠板等工作。

8.4.2.3 粮面平整后，及时进行整仓谷冷降温通风，当平均粮温下降到20℃时，做好隔热和密闭。

8.4.2.4 每周2次利用粮情分析系统计算机自动分析或人工按6.5.1.1、6.5.1.2的原则，判断有无疑似单点发热或局部发热。实仓检查粮情，证实是否发热，如存在发热时，应找准发热中心部位，或确定局部发热的发热范围。

8.4.2.5 利用粮堆局部处理机组对发热范围进行处理，根据降温情况适时移动设备。

8.4.2.6 正常储藏期间，各库点应根据实际情况，综合采用第 7.2~7.6 条的储藏技术。

8.4.3 三级粮情入仓大豆储藏技术措施

8.4.3.1 入仓期间的夜间非作业时段，在条件允许时，应采用离心风机通风或谷物冷却机压入式通风，降低入仓大豆温度和水分含量，减轻异味。

8.4.3.2 入仓完成后，浅圆仓应在3天内完成粮面平整、仓房清扫等工作；平房仓应在5天内完成粮面平整、布设测温电缆、安装防雀网、防虫网、防虫线、挡鼠板等工作；

8.4.3.3 粮面平整后，及时进行整仓谷冷降温通风，当平均粮温下降到23℃以下时，做好隔热和密闭。

8.4.3.4 对于局部杂质严重聚集区，谷冷通风降温效果差，宜采用深层粮堆气动快速下管装置深层打管，通过粮堆深层异常粮情局部处理设备吸粮以改善粮堆的通透性，然后采用局部吸出式通风降低粮温。

8.4.3.5 每天利用粮情分析系统计算机自动分析或人工按6.5.1.1、6.5.1.2、6.5.1.3的原则，判断有无疑似单点发热、局部发热甚至全仓发热，并通过实仓检查粮情，证实是否发热。如存在发热时，应确定发热部位与发热范围。

8.4.3.6 实仓检查粮情时，应同时按第 6.5.2 条的要求，检查有无局部“结块、结顶、结露、出汗、红眼、赤变、走油、生霉、霉变”等新增异常粮情。

8.4.3.7 对于异常粮情，应根据异常粮情部位及严重程度，有选择地采用通风机、翻粮机、多管通风机组、气动快速下管、粮堆深层异常粮情局部处理或谷冷机等措施，及时处理。

8.4.3.8 经过实施8.4.3.7的技术措施，仍不能控制异常粮情时，应考虑倒仓，倒仓后再次采用谷物冷却，根据谷冷效果选择是否结合局部处理。

8.4.3.9 对于不宜长期储存的大豆（危险三级粮情），应及时申请出库，如暂时无法出库，应先做好粮温监测和应急处理（必要时应倒仓处理后再进行谷物冷却或机械通风降温处理）后等待出库。

8.4.3.10 正常储藏期间，各库点应根据实际情况，综合采用第 7.2~7.6 条的储藏技术。

9 异常粮情处理

9.1 处理原则

9.1.1 应根据异常粮情涉及的范围和严重程度，有针对性采取相应的处理方式。

9.1.2 程度较轻的异常粮情，可首选通风、熏蒸、翻动粮面（松动粮面）、局部处理等常规措施；程度较重的异常粮情，应首选谷物冷却、通风环流、局部吸粮改善通透性等处置措施。

9.2 发热的处理

9.2.1 大豆因吸湿、结露等造成水分含量较高而引起的发热，最根本的处置措施是干燥。如局部通风降水、就仓干燥等，就仓干燥的条件、操作管理及评价见 GB/T 26880。如空气湿度大无法降水，可先采用空调控温或谷物冷却结合翻倒粮面、局部处理等措施缓解发热。

9.2.2 杂质聚集引起的局部发热，应采用多管（单管）通风机组或者粮堆局部处理机组降温，并根据发热面积和深度适时移动通风管。有条件的宜局部挖掘，改变发热部位的粮堆组成。

9.2.3 仓顶漏雨、仓壁渗水返潮引起的垂直发热，应将水浸大豆扒离墙面或采用挖井、插入导风管通风等降温散热措施处理。（建议仔细考虑防漏雨处理措施）

9.2.4 浅圆仓中心柱状发热，宜采取深层打管、局部吸粮、插入导风管通风等措施处理。

9.2.5 全仓发热时应采用全仓谷物冷却或结合倒仓作业开展谷物冷却，对杂质聚集部位辅以多管通风机组、粮堆局部处理机组或粮堆深层异常粮情局部处理设备通风，彻底消除发热。

9.3 结露、结块、结顶的处理

9.3.1 粮堆结露处理，见 GB/T29890-2013中8.7.3。

9.3.2 采取人工或机械等方式翻动与疏松粮面，可消除粮堆的轻微结块。

9.3.3 粮面疏松后，应适时排积热通风或空调降温除湿，促使内部的湿热散发，避免更严重的结块、结顶，甚至霉变等情况发生。

9.3.4 结块、结顶严重的，应及时进行倒仓处理，并结合实际，开展机械通风、谷冷通风等降温散湿。

9.3.5 在南方湿热储粮区，有条件的库点可采取空调控温结合除湿机进行控温除湿处理。

9.4 危险粮情处理

9.4.1 初期生霉变质的大豆，应采取通风降水措施，散发湿热，减轻异味。

9.4.2 局部霉烂的少量大豆，须将其移出仓外（含其四周已经被波及但尚未生霉的大豆），干燥后单独处理。

10 大豆出仓要求

10.1 出仓应合理使用输送设备，减少破损、降低扬尘。

10.2 平房仓出仓时，应注意相邻廂间无伸缩缝的隔墙的受力状况，以免仓房损坏；浅圆仓出仓时，应注意各出粮口的出仓顺序，尤其要做到浅圆仓侧壁发放的对称出粮。

10.3 粮堆出现局部结块、挂壁、结拱等现象时，破拱等作业应严格按照安全操作规程执行，注意安全生产。

10.4 大豆出仓前应按固定货位进行质量检验，出具检验报告。

10.5 加强现场作业安全值守和安全巡查。

11 附则

11.1 本标准是根据国家有关要求、科研成果和进口大豆储藏实践结果而制定。

11.2 在确保储藏安全、作业安全的前提下，可结合当地气候特点和生产实际适当调整，综合考虑技术运行成本、设施设备能耗水平，经济有效地达到储粮安全的目的。

附 录 A

(资料性附录)
露点温度速查表

露点温度速查表见表 A.1。

表 A.1 露点温度速查表

水分含量% 露点℃ 粮温℃	10	11	12	13	14	15
5	-10	-7	-5	-3	-2	0
10	-3	-1	0	2	3	5
13	0	2	3	5	7	8
14	2	3	5	7	8	9
15	2	4	6	8	9	10
16	3	5	7	8	9	11
18	4	6	8	10	11	13
20	5	7	9	11	13	15
22	7	9	11	13	15	16
24	9	12	14	15	17	19
26	12	14	16	17	19	21
28	14	16	18	19	21	23
30	16	18	20	21	23	25
32	18	20	22	24	25	27
34	20	22	24	26	27	29